

Compte Rendu d'Avancement

Développement de la plateforme Système de Management Intégré (SMI)

Marsa Maroc Agadir

Hajar Oumessaoud, Meryem Bahoum

17 juillet 2026

1. Objet du compte rendu

Dans le cadre du projet de développement d'une plateforme web dédiée au Système de Management Intégré (SMI) de Marsa Maroc Agadir, une première phase de conception a été réalisée.

L'objectif de cette étape est de définir l'architecture générale du système, d'identifier les principaux modules fonctionnels et de concevoir une base de données capable de répondre aux exigences des normes ISO 9001 (Qualité), ISO 14001 (Environnement) et ISO 45001 (Santé et Sécurité au Travail).

Le présent compte rendu présente les travaux réalisés jusqu'à présent, la modélisation retenue pour la base de données, ainsi que les prochaines étapes du projet.

2. Travaux réalisés

Les tâches réalisées au cours de cette phase sont les suivantes :

- Analyse du cahier des charges.
- Identification des besoins fonctionnels.
- Définition des principaux modules de la plateforme.
- Identification des entités de la base de données.
- Conception du diagramme de classes UML.
- Définition des relations et des cardinalités entre les différents modules.

3. Diagramme de classes UML

Le diagramme de classes UML constitue la première version de la conception de la base de données de la plateforme SMI.

Il représente les différentes entités du système ainsi que leurs relations. Cette modélisation permettra par la suite de construire le modèle logique de données (MLD), puis la base de données relationnelle.

Le diagramme est organisé en plusieurs domaines fonctionnels correspondant aux principaux processus du Système de Management Intégré (voir Figure 1, page suivante).

4. Description des modules

4.1 Cadrage

Le module Cadrage permet de définir le contexte de l'entreprise. Il regroupe notamment :

- les processus ;
- les parties prenantes ;
- l'analyse SWOT ;
- l'analyse PESTEL.

Ces informations servent de base à l'identification des risques, des opportunités et des exigences applicables au système. Les parties prenantes, l'analyse SWOT et l'analyse PESTEL sont évaluées au niveau de l'organisme dans son ensemble (le site portuaire), et non processus par processus, conformément à l'approche des normes ISO 9001/14001/45001 pour le chapitre « contexte de l'organisme » (clauses 4.1 et 4.2).

4.2 Gestion des risques et opportunités

Ce module permet :

- d'identifier les risques ;
- d'évaluer leur niveau de criticité ;
- de définir les actions de traitement.

Chaque risque est associé à un processus.

4.3 Gestion des audits

Le domaine Audit comprend :

- Programme d'audit ;
- Plan d'audit ;
- Résultat d'audit.

Les audits permettent d'évaluer la conformité du système et de détecter les éventuelles non-conformités.

4.4 Gestion des non-conformités

Les non-conformités détectées sont enregistrées dans une fiche contenant notamment :

- la description ;
- la gravité ;
- la cause ;
- le statut.

Une non-conformité peut être générée automatiquement à partir d'un résultat d'audit, ou déclarée directement sur le terrain sans passer par un audit. Elle reste dans tous les cas rattachée au processus concerné.

4.5 Gestion environnementale

Ce module répond aux exigences de la norme ISO 14001. Il permet de gérer :

- les aspects environnementaux ;
- les impacts ;
- les programmes environnementaux.

4.6 Santé et Sécurité au Travail

Ce domaine correspond aux exigences de la norme ISO 45001. Il permet de gérer :

- les dangers ;
- les cotations des risques SST ;
- les programmes de prévention.

4.7 Gestion de la conformité

Ce module assure le suivi :

- des exigences réglementaires ;
- des actions de mise en conformité.

4.8 Gestion des réclamations

Ce domaine permet de suivre :

- les réclamations des clients ;
- leur traitement ;
- le niveau de satisfaction.

4.9 Plans d'actions

Le plan d'actions constitue le cœur du système. Les actions peuvent être générées suite :

- à un audit ;
- à un risque ;
- à une non-conformité ;
- à une analyse environnementale ;
- à une analyse SST ;
- à une exigence réglementaire ;
- à une décision de revue de direction.

Chaque action conserve la trace de son origine (module et enregistrement source), ce qui permet un suivi transversal unique quelle que soit la nature du déclencheur.

4.10 Performances

Ce module permet de mesurer les performances du système à travers des indicateurs (KPI), définis pour chaque processus. Les différentes valeurs alimentent le tableau de bord destiné au pilotage du SMI.

4.11 Revue de direction

Ce domaine permet d'organiser les revues de direction et d'enregistrer les décisions prises afin d'assurer l'amélioration continue. Les décisions issues d'une revue de direction peuvent, le cas échéant, générer de nouvelles actions dans le plan d'actions, assurant ainsi la boucle de pilotage.

Diagramme de classes UML — vue complète

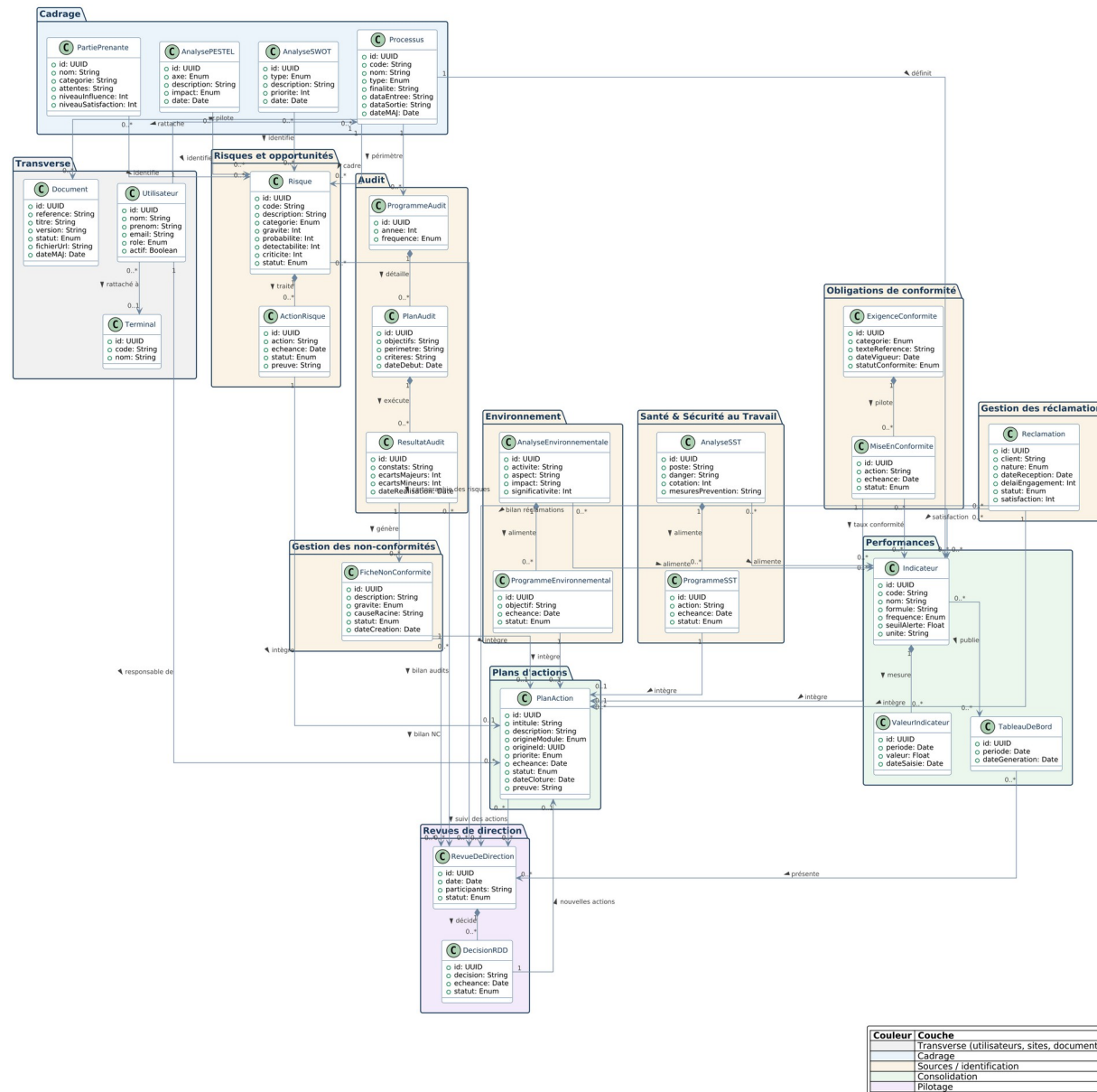


Figure 1 — Diagramme de classes UML de la plateforme SMI

5. Relations entre les modules

Le diagramme met en évidence plusieurs relations importantes :

- Les processus servent de base à plusieurs modules (risques, indicateurs, non-conformités, environnement, SST, audits).
- Les parties prenantes, l'analyse SWOT et l'analyse PESTEL décrivent le contexte de l'organisme et permettent d'identifier les risques.
- Les risques peuvent générer des actions de traitement.
- Les audits peuvent produire des non-conformités.
- Les non-conformités, qu'elles proviennent d'un audit ou d'une déclaration directe, alimentent le plan d'actions.
- Les analyses environnementales et SST peuvent également générer des actions.
- Les exigences réglementaires donnent lieu à des actions de mise en conformité.
- Les réclamations clients alimentent à la fois le plan d'actions et les indicateurs de satisfaction.
- Les indicateurs exploitent les résultats des différents modules afin d'alimenter le tableau de bord.
- Le tableau de bord, le plan d'actions et les bilans des audits/non-conformités/réclamations fournissent les informations nécessaires aux revues de direction.
- Les décisions prises en revue de direction reviennent alimenter le plan d'actions, fermant ainsi la boucle d'amélioration continue.

6. Tables de base de données nécessaires

À partir du diagramme de classes UML, les principales tables de la base de données ont été définies ci-dessous. Chaque table possède une clé primaire (PK) permettant d'identifier de manière unique chaque enregistrement, ainsi que des clés étrangères (FK) assurant les relations entre les différents modules.

6.1 Module Cadrage

Table : Processus

PK : idProcessus

Attributs :

- nom
- type
- pilote
- dateEntree
- dateSortie
- dateMAJ

Cette table représente les processus de l'entreprise. Elle constitue le point central du système.

Table : PartiePrenante

PK : idPartiePrenante

Attributs :

- nom
- categorie
- attentes
- niveauInfluence
- niveauSatisfaction

Table évaluée au niveau de l'organisme, sans rattachement à un processus particulier.

Table : AnalyseSWOT

PK : idSWOT*Attributs :*

- type
- description
- priorite
- date

*Table évaluée au niveau de l'organisme, sans rattachement à un processus particulier.***Table : AnalysePESTEL****PK : idPESTEL***Attributs :*

- axe
- description
- impact
- date

*Table évaluée au niveau de l'organisme, sans rattachement à un processus particulier.***6.2 Module Gestion des risques****Table : Risque****PK : idRisque****FK : idProcessus***Attributs :*

- code
- description
- categorie
- gravite
- probabilite
- detectabilite
- criticite
- statut

Table : ActionRisque**PK : idAction****FK : idRisque***Attributs :*

- action
- echeance
- statut
- preuve

6.3 Module Audit**Table : ProgrammeAudit****PK : idProgramme***Attributs :*

- annee
- frequence

Table : PlanAudit

PK : idPlan

FK : idProgramme

Attributs :

- objectifs
- perimetre
- criteres
- dateDebut

Table : ResultatAudit

PK : idResultat

FK : idPlan

Attributs :

- constats
- ecartMajeurs
- ecartMineurs
- dateRealisation

6.4 Module Gestion des non-conformités

Table : FicheNonConformite

PK : idNC

FK : idResultat (facultative)

FK : idProcessus

Attributs :

- description
- gravite
- causeRacine
- statut
- dateCreation

Le lien vers un résultat d'audit est facultatif afin de permettre la déclaration directe d'une non-conformité sur le terrain, sans passer par un audit.

6.5 Module Environnement

Table : AnalyseEnvironnementale

PK : idAnalyseEnv

FK : idProcessus

Attributs :

- activite
- aspect
- impact
- significativite

Table : ProgrammeEnvironnemental

PK : idProgrammeEnv

FK : idAnalyseEnv

Attributs :

- objectif
- responsable
- echeance

- statut

6.6 Module Santé et Sécurité

Table : AnalyseSST

PK : idAnalyseSST

FK : idProcessus

Attributs :

- poste
- danger
- cotation
- mesuresPrevention

Table : ProgrammeSST

PK : idProgrammeSST

FK : idAnalyseSST

Attributs :

- objectif
- responsable
- echeance
- statut

6.7 Module Conformité

Table : ExigenceConformite

PK : idExigence

Attributs :

- categorie
- texteReference
- dateVigueur
- statut

Table : MiseEnConformite

PK : idMiseConformite

FK : idExigence

Attributs :

- action
- echeance
- statut

6.8 Module Performances

Table : Indicateur

PK : idIndicateur

FK : idProcessus

Attributs :

- code
- nom
- formule
- frequence
- seuilAlerte

- unite

Table : ValeurIndicateur

PK : idValeur

FK : idIndicateur

Attributs :

- periode
- valeur
- dateSaisie

Table : TableauDeBord

PK : idTableau

Attributs :

- periode
- dateGeneration

Associée à plusieurs Indicateurs via une table de liaison (relation N,N) ; consolide les indicateurs pour une période donnée et sert de support à la revue de direction.

6.9 Module Plans d'actions

Table : PlanAction

PK : idAction

FK : idProcessus

FK : responsable (Utilisateur)

Attributs :

- intitule
- description
- origineModule (Enum)
- origineId (UUID)
- priorite
- echeance
- statut
- dateCloture
- preuve

origineModule et origineId forment une clé polymorphe : elles indiquent de quel module (Risque, NC, Audit, Environnement, SST, Conformité, Réclamation, RevueDeDirection) et de quel enregistrement provient l'action.

6.10 Module Gestion des réclamations

Table : Reclamation

PK : idReclamation

FK : idProcessus (facultative)

Attributs :

- client
- nature
- dateReception
- description
- delaiEngagement
- statut
- satisfaction

6.11 Module Revue de direction

Table : RevueDeDirection

PK : idRevue

Attributs :

- date
- participants
- statut

Table : DecisionRDD

PK : idDecision

FK : idRevue

Attributs :

- decision
- echeance
- statut

Chaque décision peut, si elle donne lieu à une action de suivi, être reliée à un enregistrement PlanAction (origineModule = «RevueDeDirection»).

6.12 Relations principales entre les tables

Les relations identifiées entre les tables sont les suivantes :

Relation	Cardinalité
Un Processus possède plusieurs Risques.	(1,N)
Un Processus possède plusieurs Analyses Environnementales.	(1,N)
Un Processus possède plusieurs Analyses SST.	(1,N)
Un Processus possède plusieurs Indicateurs.	(1,N)
Un Processus possède plusieurs Fiches de non-conformité.	(1,N)
Une PartiePrenante, une AnalyseSWOT et une AnalysePESTEL sont définies au niveau de l'organisme, sans lien direct à un Processus.	(0,N) global
Un Risque peut générer plusieurs Actions Risques.	(1,N)
Un Programme d'audit contient plusieurs Plans d'audit.	(1,N)
Un Plan d'audit produit plusieurs Résultats d'audit.	(1,N)
Un Résultat d'audit peut générer plusieurs Fiches de non-conformité (origine facultative côté NC).	(0,N)
Une Analyse Environnementale possède plusieurs Programmes Environnementaux.	(1,N)
Une Analyse SST possède plusieurs Programmes SST.	(1,N)
Une Exigence de conformité peut entraîner plusieurs Actions de mise en conformité.	(1,N)
Un Indicateur possède plusieurs Valeurs d'indicateur.	(1,N)
Un Risque, une NC, un Programme (env./SST), une MiseEnConformite, une Réclamation ou une DecisionRDD peuvent générer plusieurs PlanAction.	(0,N)
Un TableauDeBord agrège plusieurs Indicateurs.	(N,N)
Une RevueDeDirection enregistre plusieurs DecisionRDD.	(1,N)

7. Conclusion

Cette première phase du projet a permis de poser les bases de la conception de la plateforme web de gestion du Système de Management Intégré (SMI) de Marsa Maroc Agadir. Les besoins fonctionnels ont été analysés, les

principaux modules de l'application ont été identifiés et un diagramme de classes UML a été élaboré afin de représenter les différentes entités du système ainsi que leurs interactions.

À partir de cette conception, les principales tables de la base de données ont été définies en précisant leurs attributs, leurs clés primaires, leurs clés étrangères ainsi que les relations et cardinalités existantes entre elles, pour l'ensemble des onze modules du système : cadrage, risques, audits, non-conformités, environnement, santé et sécurité au travail, conformité, réclamations, plans d'actions, performances et revue de direction.

Cette étape constitue une base essentielle pour la réalisation du modèle logique de données (MLD) et la mise en œuvre de la base de données relationnelle.

Les prochaines étapes consisteront à valider cette conception avec l'encadrant, à finaliser le modèle logique de données, puis à procéder à l'implémentation de la base de données. Une fois cette étape achevée, le développement du backend et des interfaces frontend de la plateforme pourra être entrepris, suivi des phases d'intégration, de tests et de validation.

Ce travail de conception constitue ainsi une étape importante dans le développement de la plateforme SMI et servira de référence pour la suite du projet.